

سند جامع فنی و معماری پروژه HabbitRider

(نسخه نهایی و اصلاح شده - آماده پیاده سازی)

۱. معرفی پروژه (Overview)

پروژه HabbitRider یک سیستم ردیاب عادت (Habit/Hobby Tracker) شخصی سازی شده، سبک و سرگرم کننده است. این پلتفرم با ترکیب گیمیفیکیشن، رقابت با دوستان و ایجنت های شفاف هوش مصنوعی، فعالیت های گروهی و پشتیبانی قدرتمند از استفاده آفلاین (PWA)، انگیزه کاربران را برای حفظ روتین ها افزایش می دهد.

این پلتفرم با مدل تجاری Freemium (رایگان با محدودیت + اشتراک ویژه مقرون به صرفه) و بر بستر پرداخت های خودکار ارزی (Crypto/Web3) فعالیت می کند.

رویکرد داده محور و حریم خصوصی: پلتفرم برای استخراج آمارهای جالب (Fun Facts) طراحی شده است. به منظور حفظ حریم خصوصی، داده های حساس رمزنگاری شده و داده کاوی صرفاً روی داده های بی نام (Anonymized) انجام می شود. همچنین سیستمی برای گزارش دهی تخلفات کپی رایت منابع تعبیه شده است.

۲. تکنولوژی های اصلی (Tech Stack)

- فریم ورک اصلی: Next.js (App Router) برای مدیریت API ها، ایجنت ها و (Server Components).
- معماری کلاینت: PWA با استفاده از IndexedDB برای عملکرد کاملاً Offline-First.
- معماری سرور و دیتابیس: استفاده از دیتابیس های رابطه ای/سندگرای مقیاس پذیر (مانند PostgreSQL از طریق Supabase یا MongoDB) جهت مدیریت صحیح همزمانی و جلوگیری از قفل شدن داده ها در مقیاس بالا.
- پشتیبانی بین المللی (i18n): زبان های فارسی، عربی، انگلیسی و اسپانیایی.
- تقویم (Date Management): پشتیبانی همزمان و منعطف از تقویم میلادی، شمسی و قمری به انتخاب کاربر.
- استایلینگ و تمینگ: استفاده از Tailwind CSS با الهام از طراحی های Rounded، شاد و سرزنده پلتفرم Duolingo.

۳. ویژگی های هسته (Core Features)

۳.۱. مدیریت کاربران (Authentication & Profile)

- ثبت نام و ورود امن.

- انتخاب "نام نمایشی" (Display Name) جهت نمایش در لیدربرد.
- **توافقنامه حریم خصوصی:** اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص استفاده از داده‌های بی‌نام برای تولید آمارهای سرگرم‌کننده و تأکید بر رمزنگاری داده‌های شخصی در سطح دیتابیس.

۳.۲. داشبورد اختصاصی کاربر (User Dashboard)

- **نمای کلی (Overview):** مشاهده پیشرفت روتین‌های روزانه/هفتگی/ماهانه.
- **آرشیو موفقیت‌ها:** نمایش دستاوردهای گذشته (Past Successes).
- **هدف‌گذاری (Future Goals):** تعریف روتین‌هایی که برای آینده برنامه‌ریزی شده‌اند.
- **مدیریت گروه‌ها:** مشاهده گروه‌های عضو شده، رتبه فردی در گروه و پیشرفت اهداف تیمی.
- **نمایش بصری (Heatmap):** نمودار گرافیکی مشابه گیت‌هاب برای نمایش پراکندگی و پیوستگی فعالیت‌ها.

۳.۳. مدیریت روتین‌ها (Routines Management)

- **ساختار داده‌ای روتین:** هر روتین دارای عنوان و دسته‌بندی مشخص است.
- **انواع زمان‌بندی:** روزانه، روزهای خاص در هفته، هفتگی، ماهانه.
- **امکان تعریف منبع (PDF یا لینک وبسایت) برای هر روتین. (همراه با دکمه "گزارش تخلف کپی‌رایت").**
- **روتین‌های مطالعاتی/آموزشی (Progressive):**
 - امکان تقسیم منبع به جلسات یا فصول مشخص (مثلاً جلسه ۱ از ۱۰).

۴. مدل تجاری و اشتراک‌ها (Monetization & Freemium)

- **محدودیت کاربران رایگان:** حداکثر ۵ روتین فعال.
- **اشتراک پریمیوم (Premium):** روتین‌های نامحدود با قیمت‌گذاری منطقی و رقابتی (پیشنهاد: بازه ۳ الی ۵ تتر ماهانه) همراه با تخفیف برای بسته‌های بلندمدت. این نرخ در پنل ادمین قابل تنظیم است.
- **درگاه پرداخت یکپارچه کریپتو (Automated Web3 Payments):**
 - استفاده از API درگاه‌های واسط (مانند NOWPayments) یا اتصال مستقیم کیف پول (مانند MetaMask) جهت تأیید آتی و خودکار تراکنش‌ها بدون نیاز به بررسی دستی ادمین.
 - **آنبوردینگ نرم:** ارائه راهنمای تصویری ساده برای کاربرانی که با پرداخت کریپتو آشنایی کمتری دارند.
 - ادمین قابلیت ارتقای پلن رایگان به پریمیوم را با استفاده در پنل ادمین دارد به ازای پرداخت های دستی و دوستانه و دیگر روش‌ها مثلاً کارت به کارت

- پاداش استریک (Streak Rewards): سیستم پله‌ای برای دریافت اشتراک رایگان در ازای حفظ زنجیره روتین‌ها.
- حمایت مالی (Donation): دکمه‌ای مجزا برای حمایت با رمزارز.

۵. سیستم طراحی و تم‌ها (UI/UX & Theming Engine)

با الهام از پلتفرم Duolingo، ظاهر سایت بر پایه رنگ‌های زنده، المان‌های گرد (Rounded)، و رابط کاربری شاد طراحی می‌شود.

- موتور تم (Theme Engine): تغییر کل پالت رنگی و المان‌های بصری با تغییر تم.
- سطوح دسترسی تم‌ها:
 - ۱. تم‌های پایه: در دسترس همه کاربران.
 - ۲. تم‌های مبتنی بر سطح (Level-based): باز شدن با پیشرفت کاربر.
 - ۳. تم‌های پریمیوم: ویژه کاربران دارای اشتراک.
- مدیریت داینامیک: افزودن تم‌های جدید توسط ادمین در مناسبت‌ها.

۶. سیستم گیمیفیکیشن و لیدربورد

- امتیازدهی: بر اساس تکمیل روتین‌ها و حفظ استریک.
- رتبه‌بندی: جداول رقابتی هفتگی و ماهانه.
- شفافیت ایجنت‌های هوش مصنوعی (AI Virtual Rivals): تولید رقبای مجازی جهت جلوگیری از احساس تنهایی کاربران، با این شرط حیاتی که صراحتاً با نشان "AI" یا "Virtual User" در لیدربورد مشخص شوند تا اعتماد کاربر حفظ شود.

۷. سیستم ایجنت‌ها و ربات‌های فعال (Active Fun Trackers)

ربات‌های سیستم ایجنت‌های فعالی هستند که هر روز با فراخوانی API‌های خارجی روتین‌های خود را تیک می‌زنند:

- ربات خورشید (Sun Bot): متصل به API هواشناسی/زمان‌سنجی برای محاسبه و ثبت دقیق طلوع/غروب.
- ربات‌های سلبریتی/فان: متصل به شبکه‌های اجتماعی یا API‌های ورزشی.
- سیستم پیشنهاد ربات: در نسخه فعلی به صورت فرم پیشنهاد، و در نقشه راه آینده تبدیل به یک رابط کاربری No-Code برای ساخت ربات‌های شخصی توسط کاربران خواهد شد.

۸. سیستم اجتماعی و گروه‌ها (Social & Groups)

- امکان تشکیل گروه‌های خصوصی/عمومی.
- لیدربورد درون‌گروهی.
- انواع روتین گروهی:
- ۱. انفرادی-اشتراکی: اعضا کار مشابهی را جداگانه انجام می‌دهند.
- ۲. هدف جمعی (Shared Goal): پیشرفت کلی روی هم محاسبه می‌شود.
- پاداش گروهی: دریافت امتیاز مضاعف در لیدربورد جهانی.

۹. پنل سوپر ادمین (Super Admin Panel)

داشبورد جامع برای مدیریت سیستم:

- مانیتورینگ: مشاهده آمار کاربران، وضعیت اشتراک‌ها و گروه‌ها.
- مدیریت مالی: مشاهده تراکنش‌های موفق که توسط درگاه خودکار تأیید شده‌اند (حذف سربار بررسی دستی).
- مدیریت محتوا و گزارش‌ها: بررسی گزارش‌های ارسالی کاربران در خصوص نقض کپی‌رایت منابع آموزشی.
- مدیریت تم‌ها و ربات‌ها: افزودن تم‌های جدید و کنترل وضعیت لاگ‌های ایجنت‌ها.

۱۰. معماری ذخیره‌سازی و همگام‌سازی (Offline-First Sync)

- اپلیکیشن در حالت PWA با قطعی اینترنت کاملاً کار می‌کند و داده‌ها در IndexedDB ذخیره می‌شوند.
- استراتژی همگام‌سازی هوشمند (Smart Sync): به جای منطق مخرب Latest Timestamp، از الگوریتم‌های بدون تداخل (CRDT - Conflict-free Replicated Data Type) استفاده می‌شود تا هنگام آفلاین شدن، تمام تغییرات آفلاین بدون خطر از دست رفتن داده‌ها (Data Loss) با سرور و دیتابیس اصلی همگام شوند.